ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

489. Могут ли все числа 1, 2, 3, . . . , 100 быть членами 12 геометрических прогрессий? (*А.Голованов*)

489. **Ответ.** Нет, не могут.

Покажем, что три различных простых числа не могут входить в одну геометрическую прогрессию.

Предположим противное: $p_1 < p_2 < p_3$ — простые числа, $p_1 = a_1 q^{k-1}$, $p_2 = a_1 q^{r-1}$, $p_3 = a_1 q^{m-1}$. Тогда $\frac{p_2}{p_1} = q^{r-k} = q^s$, $\frac{p_3}{p_2} = q^{m-r} = q^n$. Отсюда следует $p_2^{s+n} = p_1^n \cdot p_3^s$, что невозможно, так как n и s — ненулевые целые числа.

Утверждение задачи теперь следует из того, что среди чисел от 1 до 100 содержится 25 простых чисел, а в одну прогрессию могут входить не более двух из них.